多项式环

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ← 作为函数

a_i 系数，x 变量

K：数域　$a_0 \sim a_n \in K$

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 称为多项式　降幂/升幂

x 无任何意义，形式符号

$K[x] = \{$以 x 为不定元的 K 系数多项式$\}$

$K[[x]] = \{$以 x 为 … 的 K … 形式幂级数$\}$

$K[x]$ 上的运算

设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$，$g(x) = b_m x^m + \dots + b_0$

定义 $f+g = \sum_{k=1}^{N} (a_k + b_k) x^k$，$fg = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0} a_i b_{k-i} \right) x^i$

$\mathrm{ord}(f(x))$ = 第一个非0系数对应的幂级数

↓

幂级数

$\mathrm{ord}(0) = +\infty$

环　R 通用两个运算"+""·"

1) 加法交换律、结合律

2) 乘法结合律

3) 两个分配律

$K^\infty = \{(a_0, a_1, \dots) \mid a_i \in K$ 且当 i 充分大时 $a_i = 0$ ($\neq 0$ 项有限)$\}$

define $(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots)$

$(a_0, a_1, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots) = (a_0 b_0, a_1 b_1, \dots)$

K^∞ 是环且 K^∞ 中无单位元

<u>子环</u> 给定环 R

$S \subseteq R$，在"+"，"·"下封闭，且 S 在这样的"+"，"·"下构成环，则称 S 为 R 的子环

有 $0_S = 0_R$ 进而推出 $\forall a \in S$，a 在 S 中负元素就等于它在 R 中的负元素

对于单位元：

(1) R 中无单位元，S 中有单位元

(2) 有 .. 无 ..

(3) 都有，但不同

$M_n(K)$ 的子环：① $D_n(K) = \{A \in M_n(K) \mid A$ 是对角矩阵$\}$

② $T_n(K) = \{ \dots$ 上三角$\}$

③ $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & 0 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \right\}$ 单位元 $1_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$

一般情况下规定 $1_R \in S$，即 $1_R = 1_S$

$U = \{kI \in M_n(K) \mid k \in K\}$

对照 $K[x]$ 中的子环 $\{k + 0x + \dots \in K[x] \mid k \in K\}$ 两者都与 K 同构

同构 给了R, S，要查同构：$\exists \sigma: R \to S$

① σ是一一对应的

② $\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b)$

$\sigma(ab) = \sigma(a) \cdot \sigma(b)$